

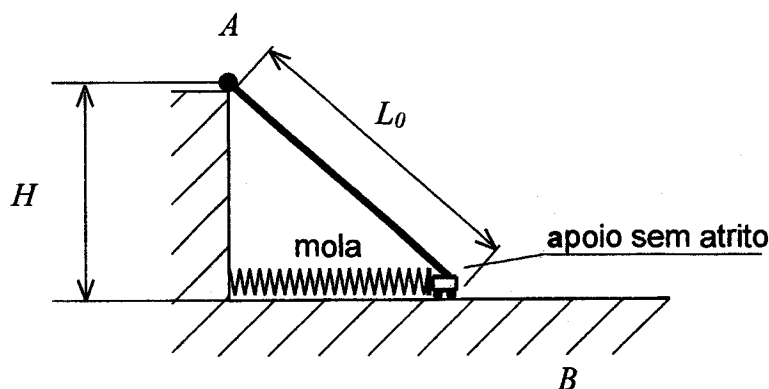
**CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO
FÍSICA**



CADERNO DE QUESTÕES

1ª QUESTÃO

Valor: 1,00



A figura acima mostra um sistema composto por uma parede vertical com altura H , uma barra com comprimento inicial L_0 e uma mola. A barra está apoiada em uma superfície horizontal sem atrito e presa no ponto A por um vínculo, de forma que esta possa girar no plano da figura. A mola, inicialmente sem deformação, está conectada à parede vertical e à barra.

Após ser aquecida, a barra atinge um novo estado de equilíbrio térmico e mecânico. Nessa situação a força de reação vertical no apoio B tem módulo igual a 30 N. Determine a quantidade de calor recebida pela barra.

Dados:

- $H = 3 \text{ m}$;
- $L_0 = 3\sqrt{2} \text{ m}$;
- o peso da barra: $P = 30 \text{ N}$;
- constante elástica da mola: $k = 20 \text{ N/m}$;
- $\frac{Pc}{g\alpha} = \frac{50 + 30\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$ joules, onde c é o calor específico da barra; α é o coeficiente de dilatação linear da barra; g é a aceleração da gravidade; e P é o peso da barra.

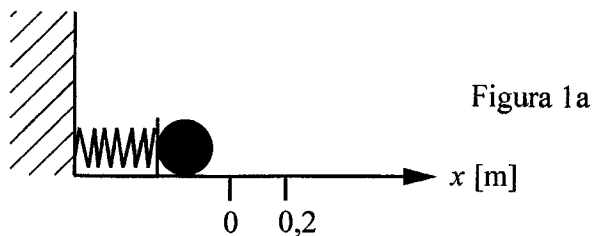


Figura 1a

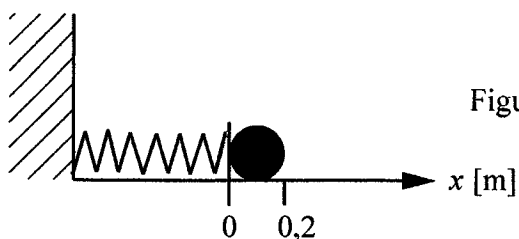


Figura 1b

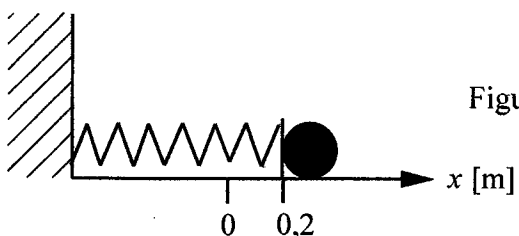


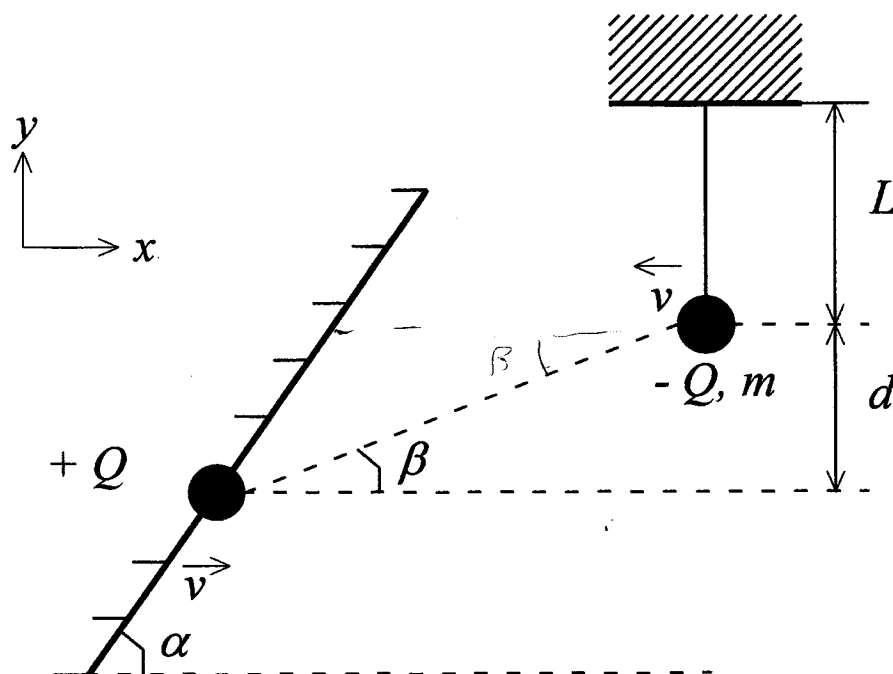
Figura 1c

Um corpo está sobre um plano horizontal e ligado a uma mola. Ele começa a ser observado quando a mola tem máxima compressão (Figura 1a). Durante a observação, verificou-se que, para a deformação nula da mola (em $x = 0$), sua velocidade é 5 m/s (Figura 1b). Para $x = 0,2$ m (Figura 1c), o corpo é liberado da mola a partir dessa posição e fica submetido a uma força de atrito até parar. Faça um gráfico da aceleração a do corpo em função da posição x , registrando os valores de a e de x quando:

- a observação se inicia;
- a velocidade é máxima;
- o corpo é liberado da mola;
- o corpo para.

Dados:

- massa do corpo: 500 g;
- constante elástica da mola: 50 N/m;
- coeficiente de atrito entre o plano e o corpo: 0,3.

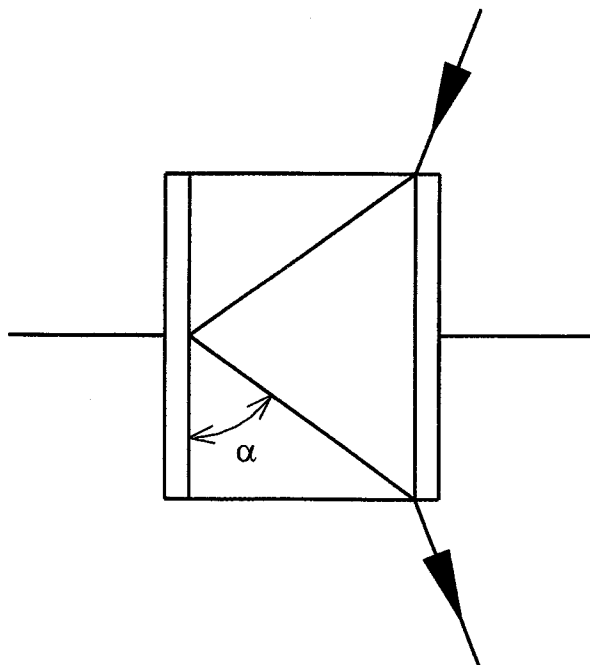


Uma carga positiva está presa a um espelho plano. O espelho aproxima-se, sem rotação, com velocidade constante paralela ao eixo x , de uma carga negativa, pendurada no teto por um fio inextensível. No instante ilustrado na figura, a carga negativa se move no sentido oposto ao da carga positiva, com a mesma velocidade escalar do espelho. Determine, para esse instante:

- as componentes x e y do vetor velocidade da imagem da carga negativa refletida no espelho;
- as acelerações tangencial e centrípeta da carga negativa;
- as componentes x e y do vetor aceleração da imagem da carga negativa refletida no espelho.

Dados:

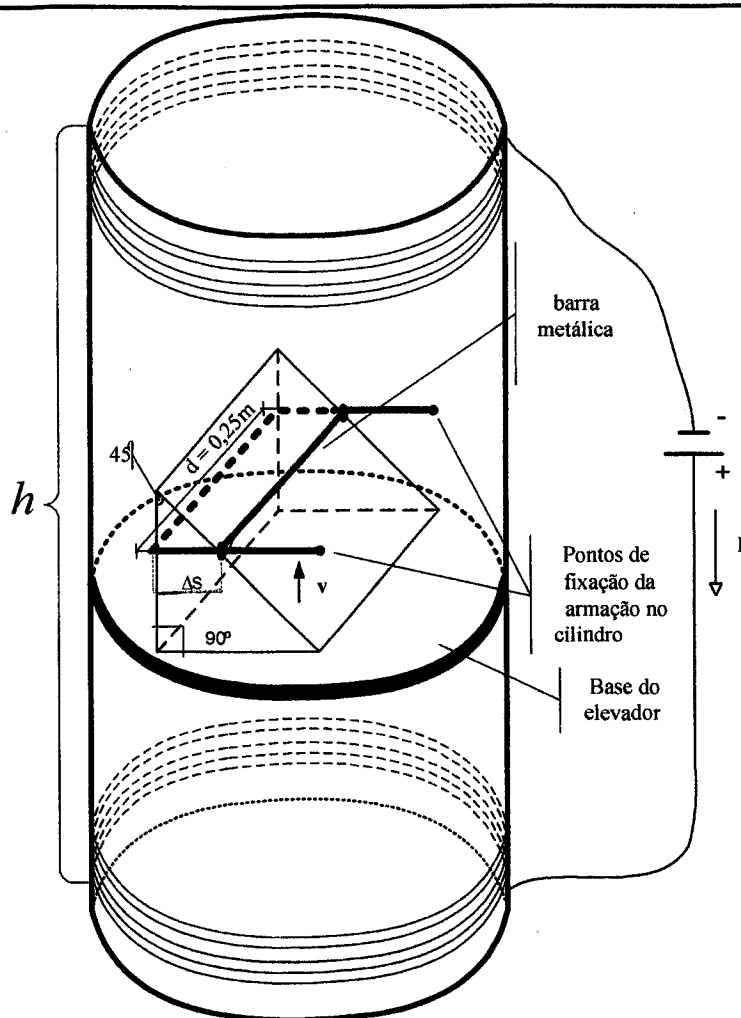
- ângulo entre o eixo x e o espelho: α ;
- ângulo entre o eixo x e o segmento de reta formado pelas cargas: β ;
- diferença entre as coordenadas y das cargas: d ;
- comprimento do fio: L ;
- velocidade escalar do espelho: v ;
- módulo das cargas elétricas: Q ;
- massa da carga negativa: m ;
- constante elétrica do meio: K .



De acordo com a figura acima, um raio luminoso que estava se propagando no ar penetra no dielétrico de um capacitor, é refletido no centro de uma das placas, segundo um ângulo α , e deixa o dielétrico. A área das placas é A e o tempo que o raio luminoso passa no interior do dielétrico é t . Supondo que se trata de um capacitor ideal de placas paralelas e que o dielétrico é um bloco de vidro que preenche totalmente o espaço entre as placas, determine a capacitância do capacitor em picofarads.

Dados:

- $A = 1,0 \text{ cm}^2$
- $t = 2,0 \times 10^{-12} \text{ s}$
- $\alpha = 30^\circ$
- permissividade elétrica do vácuo: $\epsilon_0 \approx 9,0 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- velocidade da luz no vácuo: $c \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$
- índice de refração do vidro: $n = 1,5$
- constante dielétrica do vidro: $k = 5,0$



A figura acima apresenta um prisma apoiado em um elevador no interior de um cilindro de material isolante. Uma armação, encostada no prisma, é composta por uma parte metálica com resistência desprezível em forma de “U” e por uma barra metálica de 0,25 m e resistência de $1\ \Omega$. Essa barra desliza ao longo da barra em “U”, mantendo o contato elétrico. As extremidades da armação em “U” são fixadas no cilindro, conforme a figura. Ao longo de todo o cilindro, um fio é enrolado, formando uma bobina com 1000 espiras, perfazendo uma altura $h = 0,8\text{ m}$, sendo alimentada por uma fonte, de modo que flua uma corrente de $\frac{10^3}{\pi}\text{ A}$. O elevador sobe com velocidade constante v , de modo que seja exercida sobre a barra metálica uma força normal de $\frac{\sqrt{2}}{4}\text{ N}$. Determine a velocidade v .

Dados:

- as faces triangulares do prisma são triângulos retângulos isósceles;
- permeabilidade magnética do meio: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ Tm/A}$

Observações:

- não há atrito em nenhuma parte do sistema;
- a barra metálica é feita de material não magnético;
- as espiras percorrem todo o cilindro.

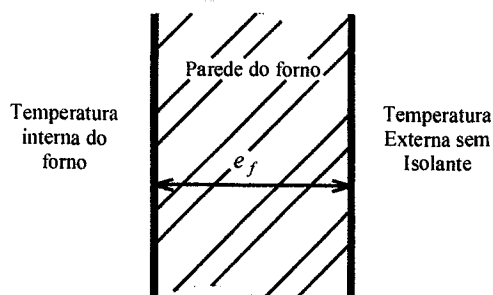


Figura 1

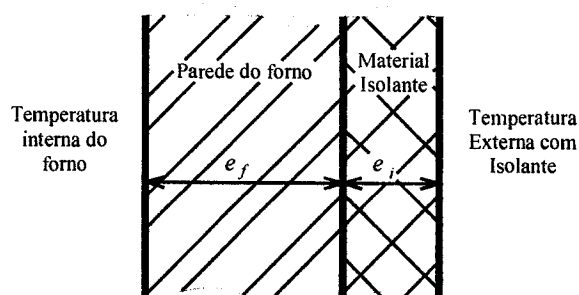


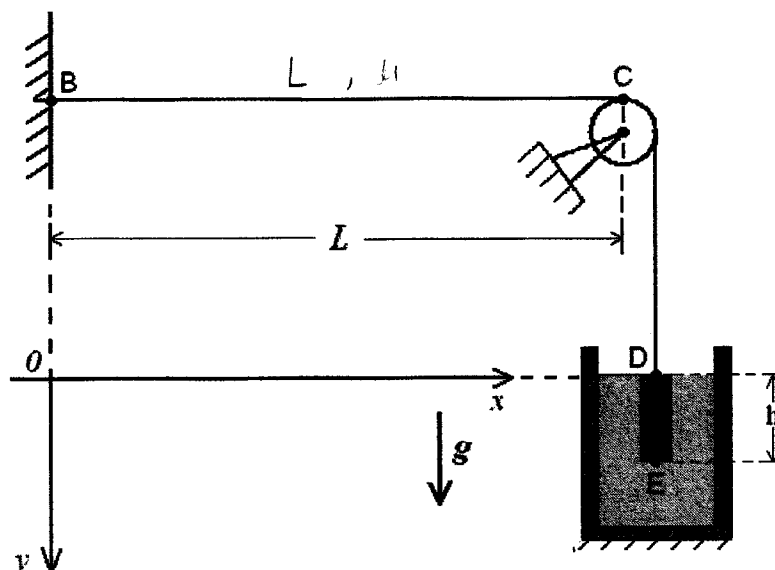
Figura 2

Uma fábrica foi multada pela prefeitura local, pois a temperatura externa da parede de um forno industrial encontrava-se em um nível superior ao previsto pelas normas de segurança (Figura 1).

Para atender às normas recomenda-se o seguinte procedimento (Figura 2):

A parede externa do forno deve ser recoberta com um material de condutividade térmica igual a 4% da parede do forno. Isso faz com que a transferência de calor fique igual a 20% da original e que a redução de temperatura entre a superfície interna da parede do forno e a superfície externa do isolante fique 20% maior que a situação inicial.

Determine a razão entre a espessura do isolante (e_i) e a espessura da parede do forno (e_f).



A figura acima mostra um corpo sólido cilíndrico de altura h , densidade ρ e área da base A , imerso em um líquido de mesma densidade em um tanque também cilíndrico com base interna de área $4A$. A partir do instante $t = 0$ (situação da figura), o líquido passa a ser bombeado para fora do tanque a uma vazão variável dada por $U(t) = bAt$, onde b é uma constante positiva.

Dados:

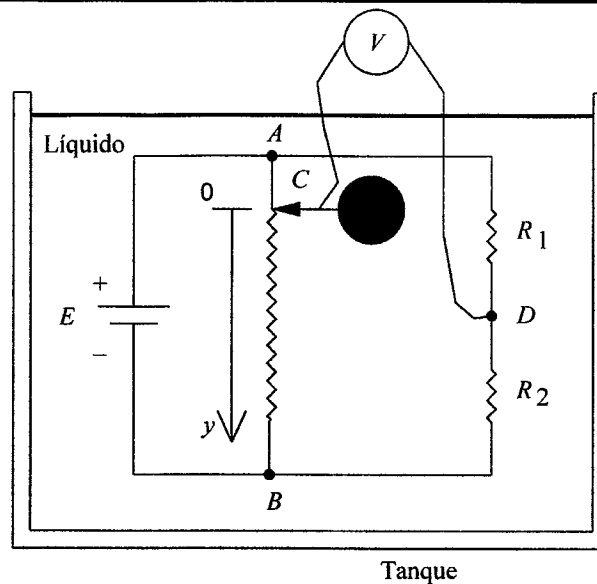
- comprimento da corda entre os pontos B e C : L ;
- densidade linear da corda entre os pontos B e C : μ ;
- aceleração gravitacional local: g .

Observações:

- desconsidere o peso da corda no cálculo da tração;
- a tensão instantânea na corda é a mesma em toda a sua extensão.

Pede-se:

- a expressão do nível y do líquido (onde $y \leq h$) em função do tempo;
- a velocidade $v(t)$ de um pulso ondulatório transversal, partindo do ponto B em $t = 0$, e sua respectiva posição $x(t)$;
- a razão L/h para que o pulso ondulatório transversal, partindo do ponto B em $t = 0$, chegue até C no mesmo instante em que o nível do líquido alcança o ponto E .



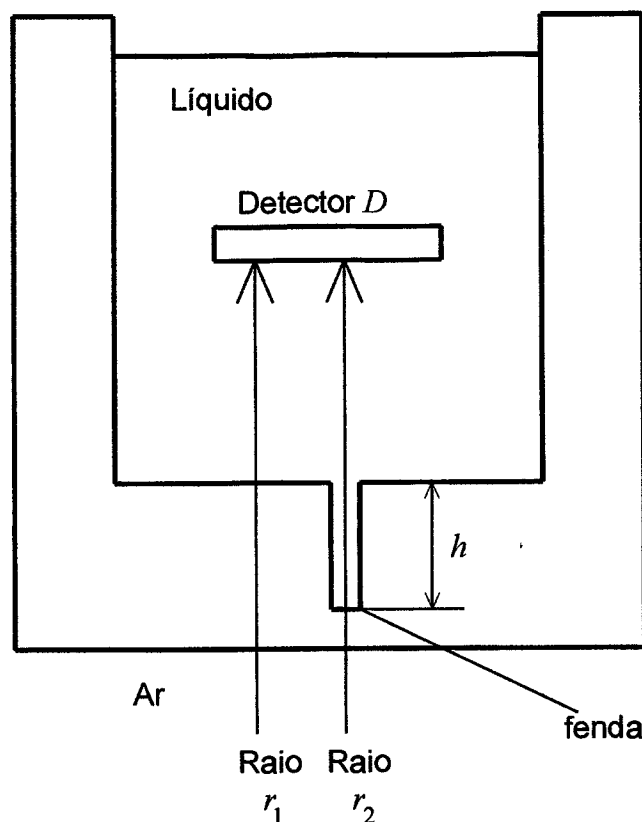
O circuito apresentado na figura acima é composto por uma fonte de tensão contínua E , que alimenta um reostato linear e as resistências R_1 e R_2 . No ponto C do reostato encontra-se fixo um balão de massa m e volume V , inicialmente na posição $y = 0$. O sistema encontra-se imerso em um tanque, que contém um líquido isolante, de massa específica ρ . Entre os pontos C e D do sistema, encontra-se conectado um voltímetro ideal. No instante $t = 0$, o balão é liberado e começa a afundar no líquido.

Determine:

- a leitura do voltímetro no instante em que o balão é liberado;
- a coordenada y em que a leitura do voltímetro é zero;
- o tempo decorrido para que seja obtida a leitura indicada no item b ;
- o valor da energia, em joules, dissipada no resistor R_2 , no intervalo de tempo calculado em c .

Dados:

- $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$;
- $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$;
- fonte de tensão: $E = 10 \text{ V}$;
- massa do balão: $m = 50 \text{ g}$;
- volume do balão: $V = 0,0001 \text{ m}^3$;
- resistência total do resistor linear: $R_{AB} = 10 \text{ k}\Omega$;
- massa específica do líquido: $\rho = 50 \text{ kg/m}^3$;
- aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$.



A Figura mostra dois raios luminosos r_1 e r_2 , de mesma frequência e inicialmente com diferença de fase δ_1 , ambos incidindo perpendicularmente em uma das paredes de um reservatório que contém líquido.

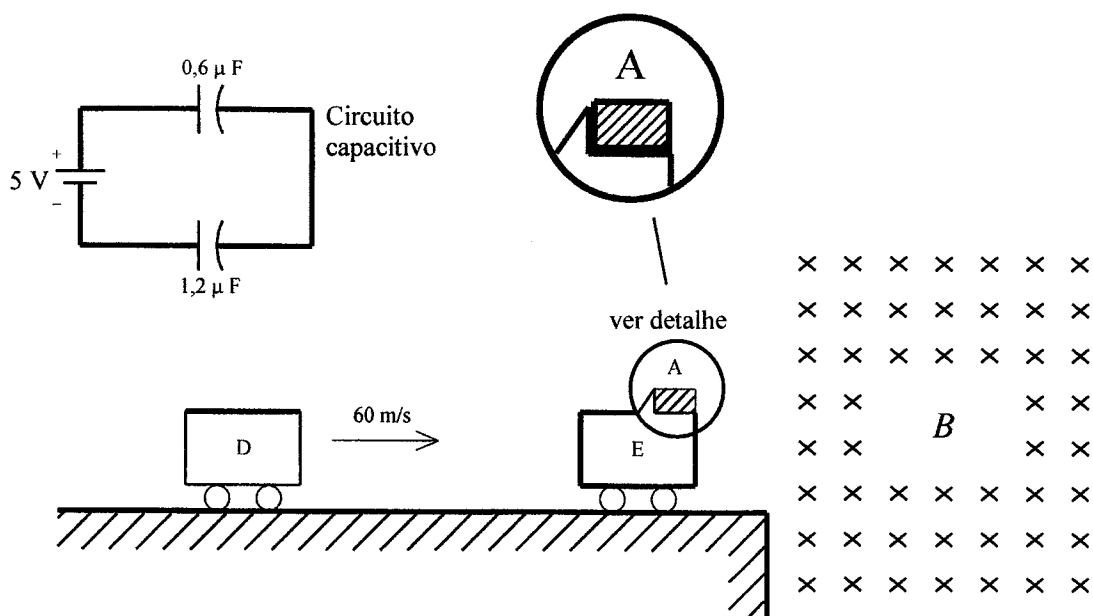
O reservatório possui uma fenda de comprimento h preenchida pelo líquido, na direção de r_2 . Determine o comprimento da fenda para que a diferença de fase medida no Detector D entre os raios seja δ_2 .

Dados:

- índice de refração do líquido: n ;
- índice de refração da parede do reservatório: n_R ;
- comprimento de onda dos raios luminosos no ar: λ .

Observação:

- considere o índice de refração da parede do reservatório maior que o índice de refração do líquido.



O carrinho D desloca-se com velocidade de 60 m/s na direção do carrinho E , que está parado. O corpo A possui uma carga elétrica idêntica à armazenada em um circuito capacitivo e está apoiado sobre o carrinho E , conforme a figura acima. Dá-se a colisão dos dois carrinhos, com um coeficiente de restituição igual a $0,9$. Após alguns segundos, o carrinho E para bruscamente e o corpo A penetra em uma região em que existe um campo magnético uniforme normal ao plano da figura, que o faz descrever um movimento helicoidal de raio $4,75 \text{ m}$. Desprezando o efeito da massa de A na colisão, determine a massa do carrinho E .

Dados:

- massa do carrinho D : $m_D = 2 \text{ kg}$;
- massa do corpo A : $m_A = 4 \times 10^{-6} \text{ kg}$;
- campo magnético: $B = 16 \text{ T}$.